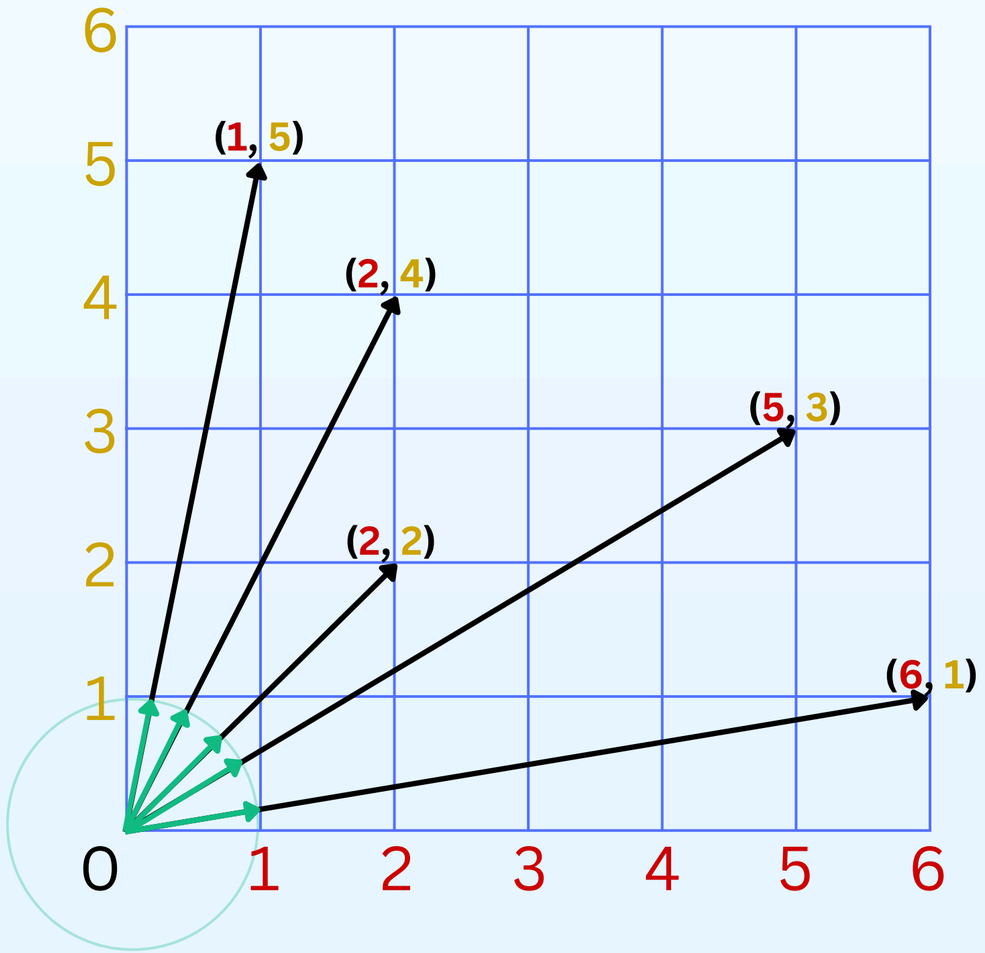
Vectores (I) – General

- **Cada una de las flechas** del gráfico de la derecha es un **vector**.
- Al tener solo **2 dimensiones**, en Unity serían de tipo Vector2.
  - El primer número representa el eje X (izquierda-derecha).
  - El segundo número representa el eje Y (abajo-arriba).
  - **En 3D**, el tercer número representaría el eje Z (atrás-adelante).

- La **longitud** (o **magnitud**) de las flechas **equivale a la distancia**.
- El círculo verde semitransparente marca una distancia de 1.
- Por tanto, todas las flechas verdes tienen una longitud de 1.
- Un vector con una **longitud de 1** es un **vector normalizado**.
  - Un vector normalizado indica solo dirección.
  - Un vector sin normalizar indica dirección + distancia.
  - Sin normalizar indica también posición (respecto a un punto).

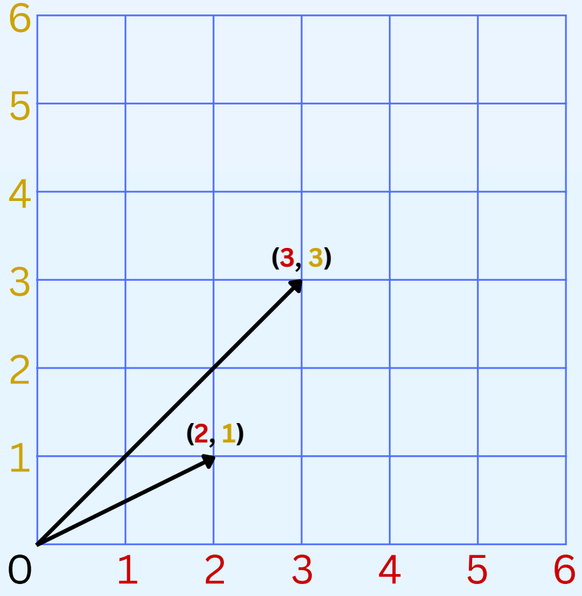


Vectores (II) – Suma

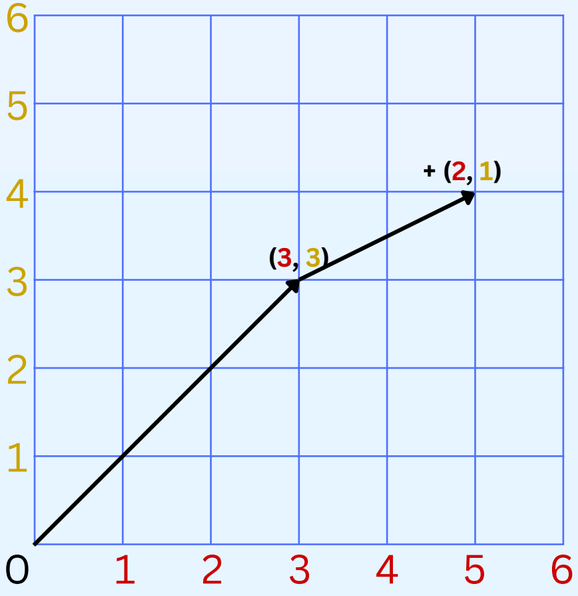
Para sumar dos vectores **se suman los ejes** de uno con los del otro.

```
  (3, 3)
+ (2, 1)
= (5, 4)
```

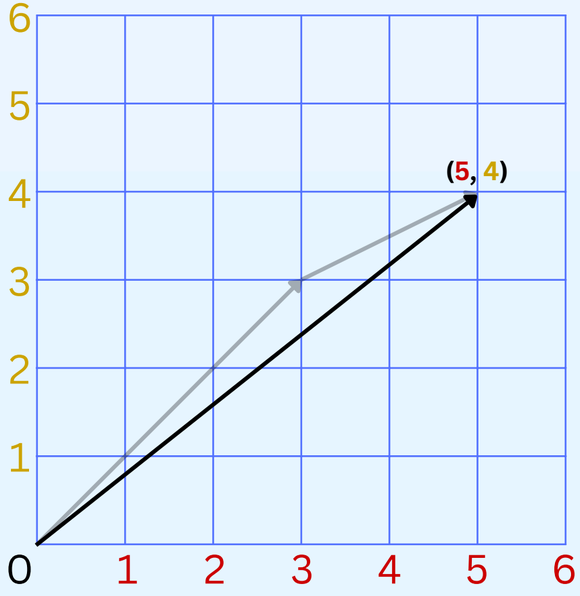
Tenemos dos vectores



Los sumamos



Y obtenemos otro vector

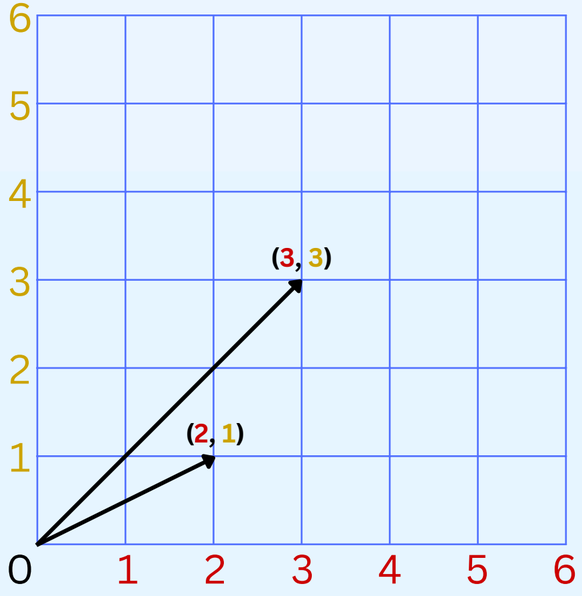


Vectores (III) – Resta

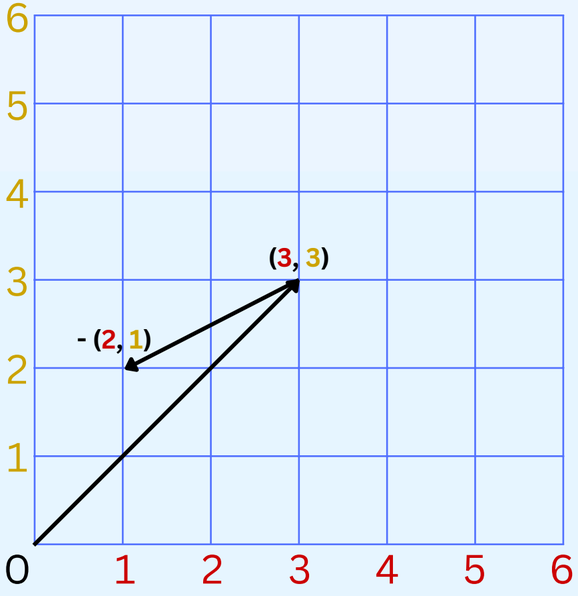
Para restar dos vectores **se le restan los ejes** de uno a los del otro.

```
  (3, 3)
- (2, 1)
= (1, 2)
```

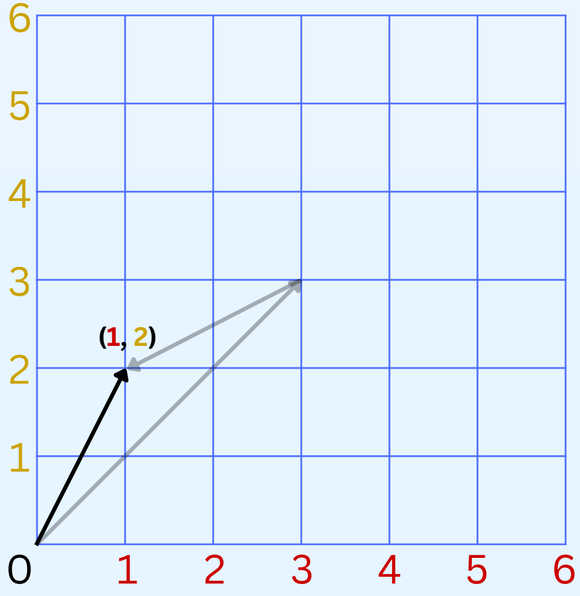
Tenemos dos vectores



Los restamos



Y obtenemos otro vector



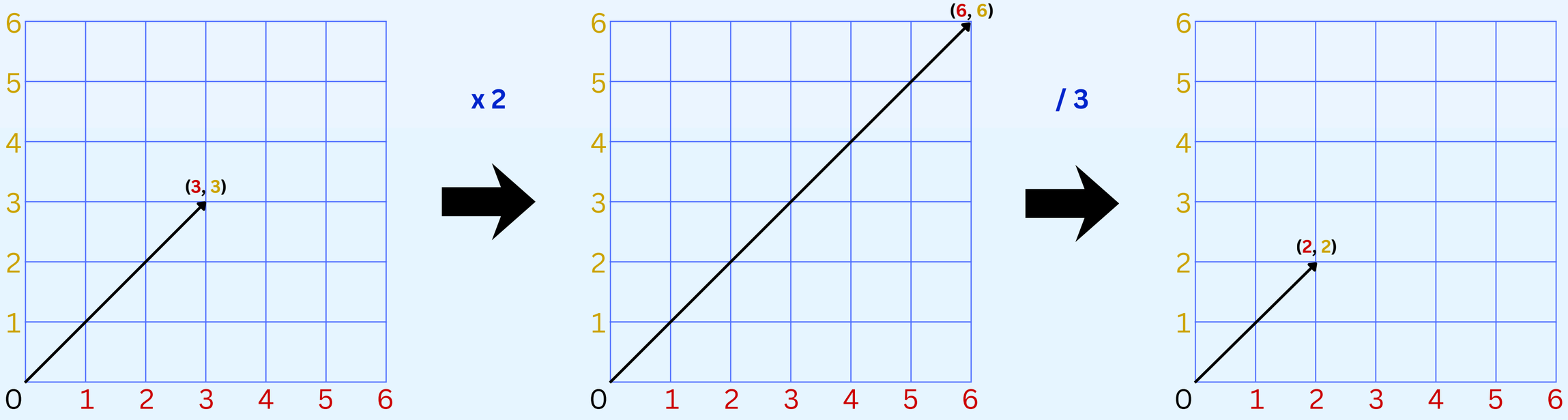
Vectores (IV) – Multiplicación y división

Un vector no se puede multiplicar ni dividir por otro, pero sí **se puede multiplicar y dividir por un número**.

La forma de hacerlo es multiplicar o dividir todos los ejes del vector por ese número.

(3, 3)	(6, 6)
x 2	/ 3
= (6, 6)	= (2, 2)

Al multiplicar o dividir un vector por un número, **la dirección del vector se mantiene, pero su longitud cambia**.



Vectores (V) – Posiciones y direcciones

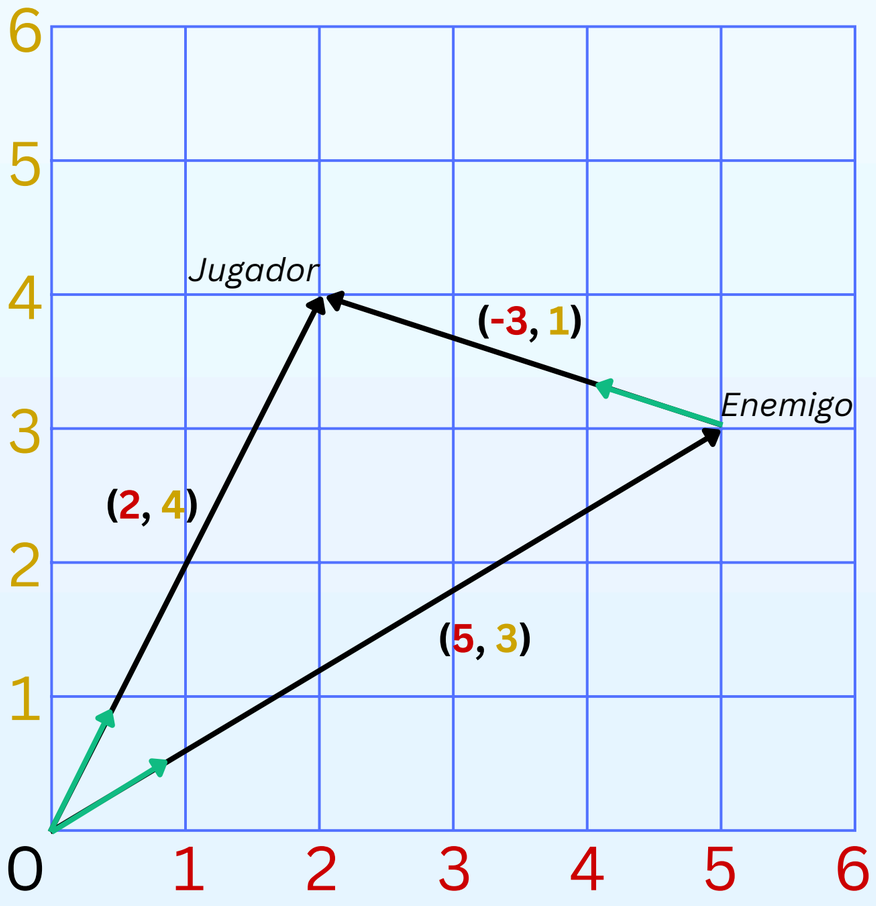
- El punto 0 representa el centro del mundo (o de la escena).
  - El jugador está en la posición (2, 4) respecto al punto 0.
  - El enemigo está en la posición (5, 3) respecto al punto 0.

- **Si normalizamos esas posiciones nos salen las direcciones** desde el punto 0 hacia el jugador o el enemigo.

- Si a la **posición del jugador le restamos la del enemigo**, nos sale la posición del jugador respecto al enemigo.
  - El jugador está en la posición (-3, 1) respecto al enemigo.

```
  (2, 4)
- (5, 3)
= (-3, 1)
```

- Si **normalizamos** esa posición, nos sale la **dirección hacia la que debería moverse el enemigo para llegar al jugador**.



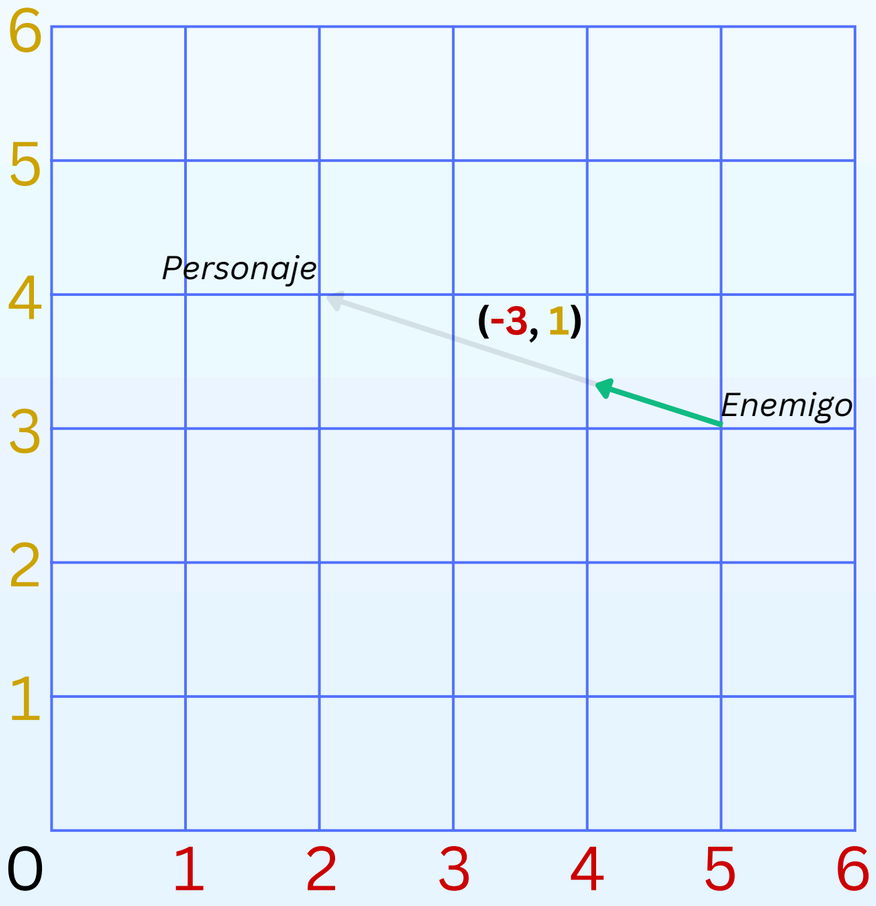
Las flechas verdes son vectores normalizados, es decir, direcciones.

Vectores (VI) – Distancia y movimiento

- Si calculamos la **posición del personaje respecto al enemigo**, podremos obtener tanto la distancia como la dirección.
  - La distancia es la longitud (o magnitud) de esa posición.
  - La dirección es esa posición tras normalizarla.

- Para **mover al enemigo hacia el personaje**, necesitamos esa posición **normalizada**. De lo contrario, el enemigo irá muy rápido cuándo esté lejos y muy lento cuando esté cerca.
  - Al normalizar el vector, el movimiento será constante.
  - Podremos entonces multiplicarlo por la velocidad que queramos.

```
Vector2 direccion = posicionPersonaje - posicionEnemigo;
float distancia = direccion.magnitude; // ¡Antes de normalizar!
direccion.Normalize();
Vector2 movimiento = direccion * velocidad;
```



La flecha verde indica la dirección del enemigo hacia el jugador.
La longitud de la flecha transparente es la distancia entre ambos.